

厦门大学概率统计课程期末试卷



____学院____系____年级____专业

考试时间 2011.06.12

1. (15 分) NBA 篮球赛中有这样的规律, 两支实力相当的球队比赛时, 每节主队得分与客队得分之差为正态随机变量, 均值为 1.5, 方差为 6, 并且假设四节的比分差是相互独立的, 问:

- (1) 主队得胜的概率有多大?
- (2) 在前半场主队落后 5 分的情况下, 主队得胜的概率有多大?
- (3) 在第一节主队赢 5 分的情况下, 主队得胜的概率有多大?

($\Phi(1.23) = 0.889$, $\Phi(0.577) = 0.718$, $\Phi(2.24) = 0.987$, $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

解: 记 $A = \{\text{主队得胜}\}$, $X_i = \{\text{第 } i \text{ 节主队与客队的得分之差}\} (i=1,2,3,4)$, 则 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且都服从正态分布 $X \sim N(1.5, 6)$, 由正态分布的可加性可得:

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \sim N(6, 24), \quad X_2 + X_3 + X_4 \sim N(4.5, 18), \quad X_3 + X_4 \sim N(3, 12)$$

$$\begin{aligned} (1) \quad P(A) &= P\left(\sum_{i=1}^4 X_i > 0\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^4 X_i - 6}{\sqrt{24}} > \frac{0-6}{\sqrt{24}}\right) = 1 - P\left(\frac{\sum_{i=1}^4 X_i - 6}{\sqrt{24}} \leq -\frac{\sqrt{6}}{2}\right) \\ &= 1 - \Phi(-1.2247) = \Phi(1.2247) = 0.8897. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(\sum_{i=1}^4 X_i > 0 \mid \sum_{i=1}^2 X_i = -5\right) = P(X_3 + X_4 > 5) \\ &= P\left(\frac{X_3 + X_4 - 3}{\sqrt{12}} > \frac{5-3}{\sqrt{12}}\right) = 1 - P\left(\frac{X_3 + X_4 - 3}{\sqrt{12}} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \Phi(0.5775) = 0.2818. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad P(A \mid X_1 = 5) &= P\left(\sum_{i=1}^4 X_i > 0 \mid X_1 = 5\right) = P(X_2 + X_3 + X_4 > -5) \\ &= P\left(\frac{X_2 + X_3 + X_4 - 4.5}{\sqrt{18}} > \frac{-5-4.5}{\sqrt{18}}\right) = 1 - P\left(\frac{X_2 + X_3 + X_4 - 4.5}{\sqrt{18}} \leq \frac{-9.5}{3\sqrt{2}}\right) \\ &= 1 - \Phi(-2.239) = \Phi(2.239) = 0.9874. \end{aligned}$$

2. (10 分) 质量检验员逐个地检查某种产品, 每次花 10 秒钟检查一个, 但也可能有的产品需要再花 10 秒钟重复检查一次, 假设每个产品需要复查的概率为 0.5, 试用中心极限定理估算一下在 8 小时内检验员能检查完 1600 个产品的概率。 ($\Phi(1.4) = 0.9713$)

解: 设 X_i 表示检查第 i 个产品所花费的时间 ($i=1, 2, \dots, 1600$), 则 $X_i \sim \begin{pmatrix} 10 & 20 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$.

$$EX_i = 10 \times 0.5 + 20 \times 0.5 = 15,$$

$$DX_i = E(X_i^2) - [E(X_i)]^2 = 10^2 \times 0.5 + 20^2 \times 0.5 - 15^2 = 25.$$

令 $X = \sum_{i=1}^{1600} X_i$ 表示检查完 1600 个产品所花的总时间, 由独立同分布的林德伯格中心极限定理可知

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 8 \times 3600) &= P\left(\frac{X - nE(X_i)}{\sqrt{nD(X_i)}} \leq \frac{8 \times 3600 - 1600 \times 15}{\sqrt{1600 \times 25}}\right) \\
 &= P\left(\frac{X - 1600 \times 15}{\sqrt{1600 \times 25}} \leq \frac{8 \times 3600 - 1600 \times 15}{200}\right) = P\left(\frac{X - 1600 \times 15}{\sqrt{1600 \times 25}} \leq 1.4\right) \approx \Phi(1.4) = 0.9713
 \end{aligned}$$

即检验员在 8 小时内检查完 1600 个产品的概率是 0.9713.

3. (10 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(12, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 求

(1) $n=5$ 时样本均值 $\bar{X}$ 与总体均值之差绝对值大于 1 的概率;

(2) $P(\max\{X_1, X_2, \dots, X_5\} > 15)$. ($\Phi(1.118) = 0.8686$, $\Phi(1.5) = 0.9332$)

解: (1) 当 $n=5$ 时, $\bar{X} \sim N(12, \frac{4}{5})$, 即 $\frac{\bar{X} - 12}{\sqrt{4/5}} \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } P(|\bar{X} - 12| > 1) &= 1 - P\left(-\frac{1}{\sqrt{4/5}} < \frac{\bar{X} - 12}{\sqrt{4/5}} < \frac{1}{\sqrt{4/5}}\right) = 1 - [\Phi(\frac{\sqrt{5}}{2}) - \Phi(-\frac{\sqrt{5}}{2})] \\
 &= 2[1 - \Phi(\frac{\sqrt{5}}{2})] = 2[1 - \Phi(1.118)] = 0.2628.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) P(\max\{X_1, X_2, \dots, X_5\} > 15) &= 1 - P(\max\{X_1, X_2, \dots, X_5\} \leq 15) \\
 &= 1 - P(X_1 \leq 15)P(X_2 \leq 15) \cdots P(X_5 \leq 15) \\
 &= 1 - [P(X_1 \leq 15)]^5 = 1 - [P(\frac{X_1 - 12}{2} \leq \frac{15 - 12}{2})]^5 \\
 &= 1 - [\Phi(1.5)]^5 = 1 - (0.9332)^5 = 0.29.
 \end{aligned}$$

4. (20 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 8)$, μ 未知。在总体 X 的 10 个观测值的平均值 $\bar{x} = 1500$ 时, (1) 求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间; (2) 要想使 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间的长度不超过 1, 则 n 至少取多大? (3) 如果总体的样本容量 $n=64$, 则当区间 $(\bar{X} - 1, \bar{X} + 1)$ 是 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间时, α 应多大? ($z_{0.025} = 1.96$, $z_{0.0025} = 2.828$)

解: (1) 由于 $\sigma^2 = 8$ 已知, 所以正态总体数学期望 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$(\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

由题设知 $\bar{x} = 1500$, $n = 10$, $\sigma = \sqrt{8}$, $z_{0.025} = 1.96$, 所以 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $(1500 - 1.96 \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{10}}, 1500 + 1.96 \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{10}}) = (1498, 1502)$.

(2) 当样本容量为 n 时, μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $(\bar{x} - 1.96 \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 1.96 \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{n}})$,

于是要使该区间的长度不超过 1, 即 $2 \times 1.96 \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{n}} \leq 1$, 必有 $n \geq 122.93$, 即观测值的个数 n 最少为 123.

(3) 如果总体的样本容量 $n=64$ 时, μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X}-1, \bar{X}+1)$, 则

有 $z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{64}} = 1$, 即 $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2\sqrt{2} = 2.828$, 查表可得 $\frac{\alpha}{2} = 1 - 0.9977 = 0.0023$, 即 $\alpha = 0.0046$.

5. (15 分) 设总体 X 的分布密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta-x) & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是

取自总体

X 的简单随机样本, 求 (1) 求 θ 的无偏矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

解: (1) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{\theta} x \frac{6x}{\theta^3}(\theta-x)dx = \frac{\theta}{2}$,

令 $\frac{\theta}{2} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \Rightarrow \hat{\theta} = 2\bar{X}$. 因为 $\frac{\theta}{2} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \Rightarrow E\hat{\theta} = 2E\bar{X} = 2EX = \theta$,

所以 $2\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量。

(2) $D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = 4D[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i] = \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{4}{n} D(X)$

因为 $D(X) = EX^2 - (EX)^2 = \int_0^{\theta} x^2 \frac{6x}{\theta^3}(\theta-x)dx - (\frac{\theta}{2})^2 = \frac{3}{10}\theta^2 - \frac{\theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{20}$,

所以 $D(\hat{\theta}) = \frac{4}{n} \times \frac{\theta^2}{20} = \frac{\theta^2}{5n}$.

6. (15 分) 设有 12 名志愿受试者服用减肥药, 服药前和服药一个疗程后, 各测量 1 次体

重(公斤), 数据如下:

服药前: 101, 131, 131, 143, 124, 137, 126, 95, 90, 67, 84, 101

服药后: 100, 136, 126, 150, 128, 126, 116, 105, 87, 57, 74, 109

经计算: 志愿受试者服药前的平均体重为 $\bar{X} = 110.833$, 样本方差为 $s_1^2 = 586.88$;

志愿受试者服药后的平均体重为 $\bar{Y} = 109.55$, 样本方差为 $s_2^2 = 718.64$ 。并设志愿受

试者服药前的体重近似服从正态分布 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, 服药后的体重近似服从正态

分布 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 。试判断此减肥药是否有效?

($\alpha = 0.05, t_{0.025}(22) = 2.0739$)

解：设志愿受试者服药前后的体重分别近似服从 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 。

该问题可归结为下述的假设检验问题

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

利用双侧检验法，取检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ ，其中 $S_\omega = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$

当原假设 H_0 为真时， $t \sim t(n_1 + n_2 - 2) = t(22)$ ，其拒绝域为 $W = \{|t| > t_{0.025}(22)\}$ 。

依题意有 $\alpha = 0.05, n_1 = n_2 = 12, \bar{X} = 110.833, \bar{Y} = 109.55, s_1^2 = 586.88, s_2^2 = 718.64$,

$$s_\omega = \sqrt{\frac{11 \times (586.88 + 718.64)}{22}} = 25.549, t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{110.833 - 109.5}{25.549 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{12}}} = 0.12783,$$

由于 $|t| = 0.12783 < t_{0.025}(22) = 2.0739$ ，不能拒绝 H_0 ，即不能认为此减肥药有效。

7. (15分) 以家庭为单位，某种商品年需求量与该商品价格之间的一组调查数据如下表：

价格x(元)	5	2	2	2.3	2.5	2.6	2.8	3	3.3	3.5
需求量y(kg)	1	3.5	3	2.7	2.4	2.5	2	1.5	1.2	1.2

假设商品的需求量 y 与价格 x 之间存在近似的线性关系。

(1) 求经验回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$;

(2) 检验线性关系的显著性($\alpha = 0.05$ ，采用 F -检验法， $F_{0.05}(1, 8) = 5.32$)。

解 (1) $\bar{x} = 2.9, L_{xx} = 7.18, \bar{y} = 2.1, L_{yy} = 6.58$,

$$L_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} = 54.97 - 2.1 \times 2.9 \times 10 = -5.93,$$

$$\text{故 } \hat{\beta}_1 = L_{xy} / L_{xx} = -0.826, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 4.449,$$

经验回归方程 $\hat{y} = 4.495 - 0.826x$.

$$(2) S_{\text{回}} = \hat{\beta}_1 L_{xy} = (-0.826) \times (-5.93) = 4.898, \quad S_{\text{剩}} = L_{yy} - \hat{\beta}_1 L_{xy} = 1.682,$$

$$F_0 = \frac{S_{\text{回}}}{S_{\text{剩}}/(n-2)} = 8 \times \frac{4.898}{1.682} = 23.297,$$

$\alpha = 0.05$, $F_{0.05}(1,8) = 5.32$. 因 $F_0 > F_{0.05}(1,8)$, 故回归效果是显著的。